Universidad Dr. Andrés Bello

SISTEMAS DIGITALES · EQUIPO 01

La era clásica y el nacimiento del silicio

Línea de tiempo de las memorias

1940 — 1975

DOCENTE

MduEV. Ing. Franklin Geovany Buruca Hernández

QUIÉNES SOMOS

Integrantes

01 Carlos Alberto **Campos Santos**

02 Néstor de Jesús **Ramos Membreño**

03 Kevin Alexis **Portillo Salgado**

04 Ricardo Antonio **Martínez Romero**

05 Jaime Fernando **Berríos Ortiz**

El Vocero (Pitcher)

¿Dónde guardarían este 1?

1940–75

Universidad Dr. Andrés Bello

Mírenlo. Recuérdenlo.
Ahora, ¿cómo lo guardaría una máquina?

1940–1975 / La era clásica y el nacimiento del silicio

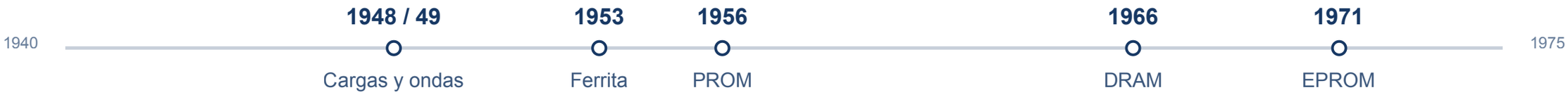
> ¿Cómo haría una máquina para recordarlo?

1

Ocultar el bit

Recuerden este número.

EXPERIMENTO CON LA ATENCIÓN DEL GRUPO

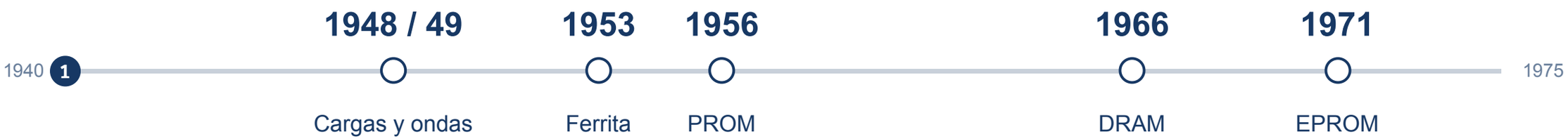


El Vocero (Pitcher)

El mismo bit, cinco maneras de recordar

1940–75

El número no cambia. Lo que cambia es la huella que lo conserva.



01 / ¿Dónde queda?

02 / ¿Cómo vuelve?

03 / ¿Qué cuesta cambiarlo?

Escala temporal proporcional · Hitos seleccionables · Las tecnologías coexistieron

Cinco hitos | **Fechas en orden** | **El mismo bit**

El Historiador

Recordar era mantener algo en movimiento

1948

Tubo de Williams



Cargas en una pantalla de rayos catódicos.

Manchester Baby · 1948

Retardo de mercurio



Pulsos acústicos que circulan y se regeneran.

EDSAC · 1949

Dos soluciones volátiles: sin energía, se pierde la información.

Material docente / CHM · EDSAC

1940

1948 / 49 — 1 — **Cargas y ondas**

1953 — Ferrita

1956 — PROM

1966 — DRAM

1971 — EPROM

1975

Cargas | **Ondas** | **Necesitan energía**

El Especialista de Campo

1951: la memoria sale del laboratorio

1951

REMINGTON RAND

UNIVAC I

1951 / sistema comercial

01 **Dónde**

Oficina del Censo de Estados Unidos.

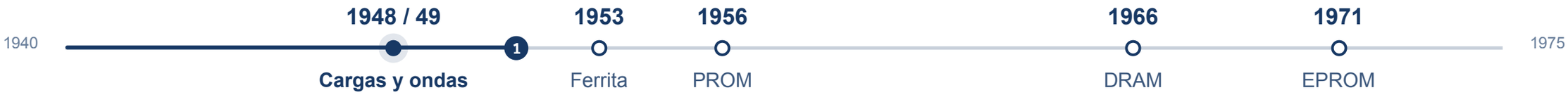
02 **Qué memoria**

Siete tanques de líneas de retardo de mercurio.

03 **Qué demuestra**

El almacenamiento de programas llegó a un sistema de uso real.

Computer History Museum · UNIVAC / EDSAC y líneas de retardo



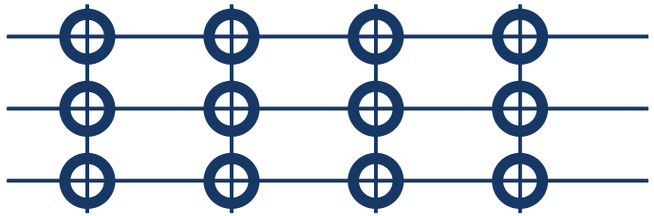
UNIVAC I	Siete tanques	Esperar el dato

El Historiador

Un anillo que recuerda sin corriente

1953

Magnetismo



Dos estados magnéticos: 0 y 1.

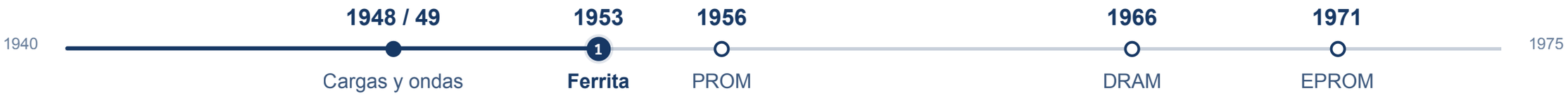
Whirlwind, MIT

Whirlwind incorporó ferrita en 1953.

Elegir una posición y conservar el dato al apagar.

> RAM describe el acceso; no significa necesariamente volatilidad.

CHM · Whirlwind, 1953

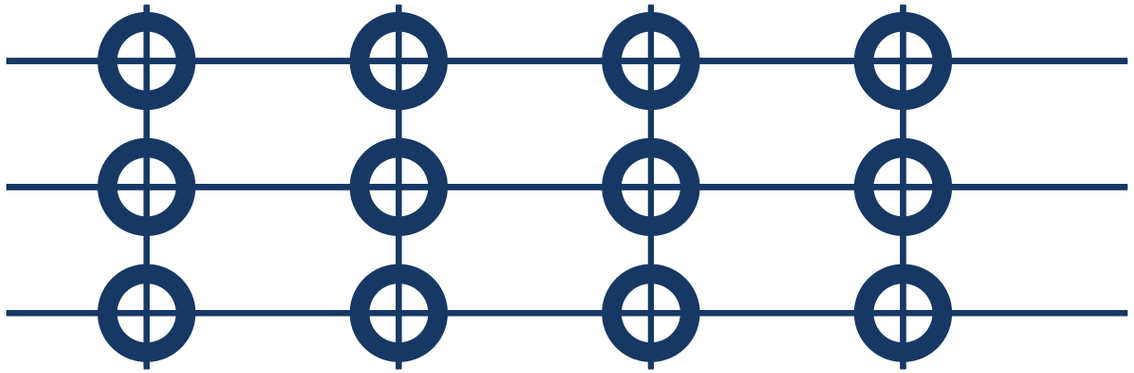


1953	Anillos magnéticos	Conservan sin energía

El Ingeniero de Hardware

Dentro de un núcleo de ferrita

1953



Elegir

Leer el cambio

Volver a escribir

1940

1948 / 49 — Cargas y ondas

1953 — **Ferrita**

1956 — PROM

1966 — DRAM

1971 — EPROM

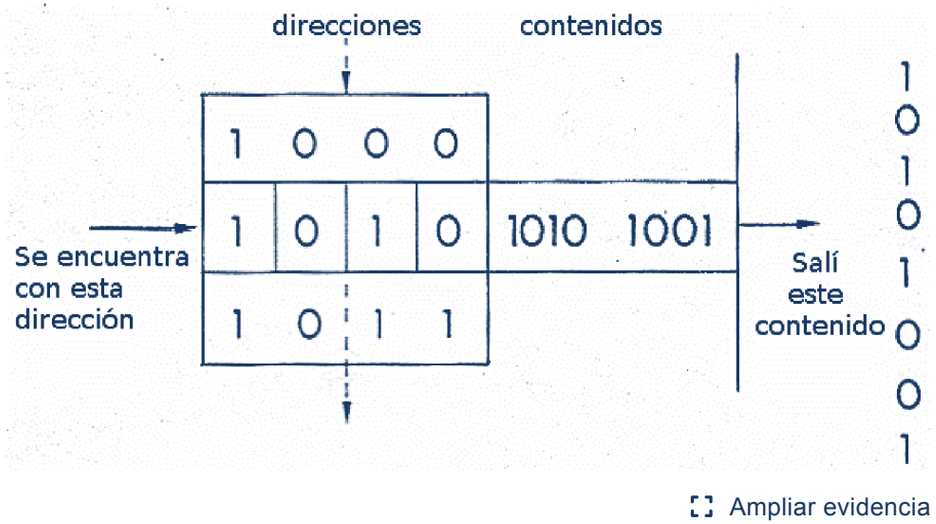
1975

Elegir | **Detectar** | **Restaurar**

El Analista de Lógica y Dirección

Una dirección es una ubicación

1953



Ampliar evidencia

Material docente, p. 10, fig. 6 · Braga (2024).

MODELO DIDÁCTICO · 4 POSICIONES

00	01	10	11
10100101	00111100	11110000	00001111

Dato de 8 bits

10100101

Leer | Escribir

Dirección 00 seleccionada. Pulsa Leer.

1940 — **1948 / 49** Cargas y ondas — **1953** **Ferrita** — **1956** PROM — **1966** DRAM — **1971** EPROM — 1975

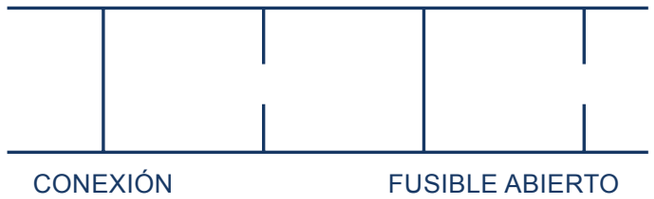
Dirección: dónde | **Control: qué hacer** | **Datos: contenido**

El Historiador

PROM: escribir una vez, recordar después

1956

Programable una vez



Programar abre los fusibles elegidos.

Sin energía

Conserva el contenido sin energía.

No se puede borrar para corregir.

1956: origen de PROM en la cronología de Micron. Las condiciones de programación dependen del dispositivo.

Micron · Hot Chips 2016

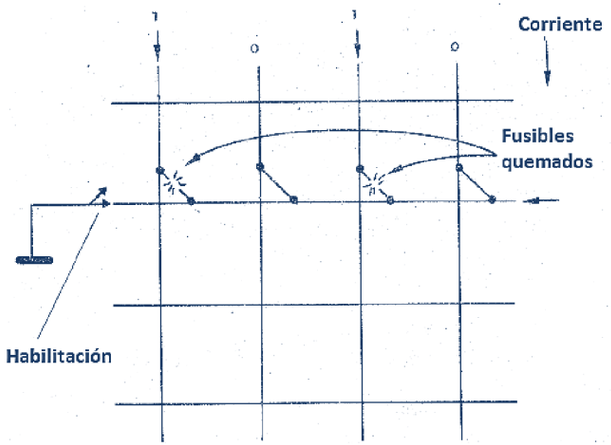


Instrucciones fijas | **Programar después** | **Una sola vez**

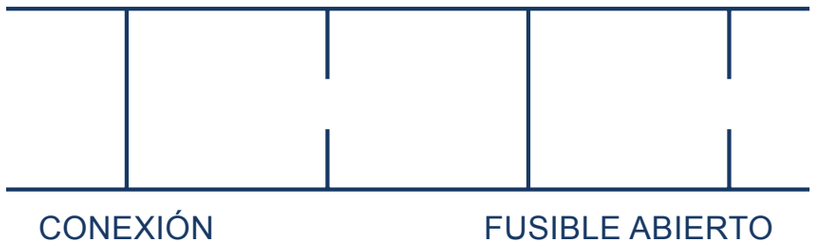
El Ingeniero de Hardware

PROM: una conexión que no vuelve atrás

1956



Ampliar evidencia



Seleccionar enlaces | Fundir con 15 mA | Patrón irreversible

Material docente, p. 7, fig. 3 · Braga (2024).

1940 — 1948 / 49 Cargas y ondas — 1953 Ferrita — 1956 **PROM** — 1966 DRAM — 1971 EPROM — 1975

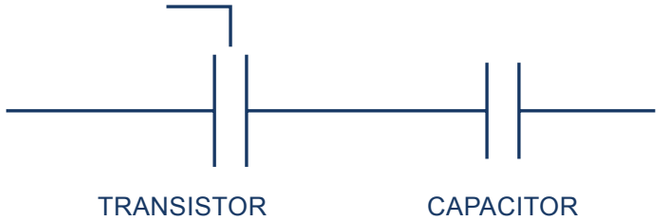
Seleccionar enlaces | **Abrir fusibles** | **No se reconstruyen**

El Historiador

DRAM: hacer espacio para más bits

1966

1966 · Robert Dennard



Una celda con un transistor y un capacitor.

1970 · Intel 1103

Hito comercial de DRAM.

Tres transistores por celda; distinta de la idea de Dennard.

> Más integración, a cambio de refrescar la información.

IBM · DRAM / CHM · Intel 1103, 1970

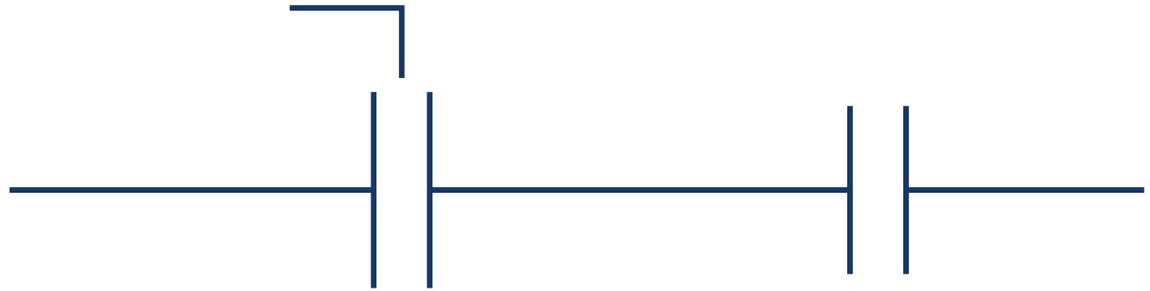


Menos espacio | **Dennard: 1966** | **Más bits por chip**

El Ingeniero de Hardware

El bit se escapa si no lo cuidamos

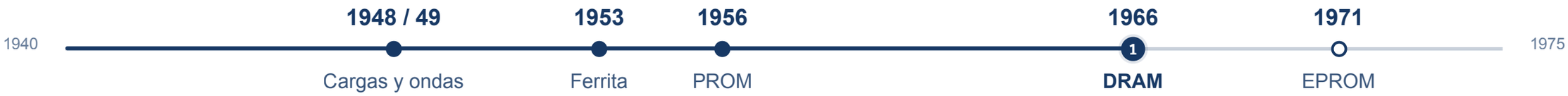
1966



Almacenar carga

Compensar fugas

Refrescar periódicamente



Guardar carga | **Refrescar** | **Sin energía se pierde**

El Especialista de Campo

1970–1971: del chip al equipo comercial

1971

INTEL / HEWLETT-PACKARD

1103 → HP 9800

Componente → familia de equipos

01 **Producto**

Intel 1103 · 1.024 bits de DRAM.

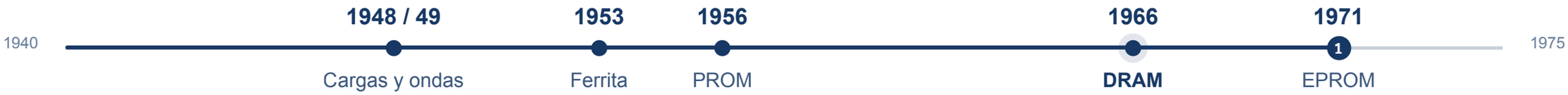
02 **Aplicación**

Serie HP 9800, documentada por el Smithsonian.

03 **Función**

Datos de trabajo; necesita alimentación y refresco.

Smithsonian · Intel 1103 / Computer History Museum · Semiconductors compete with cores

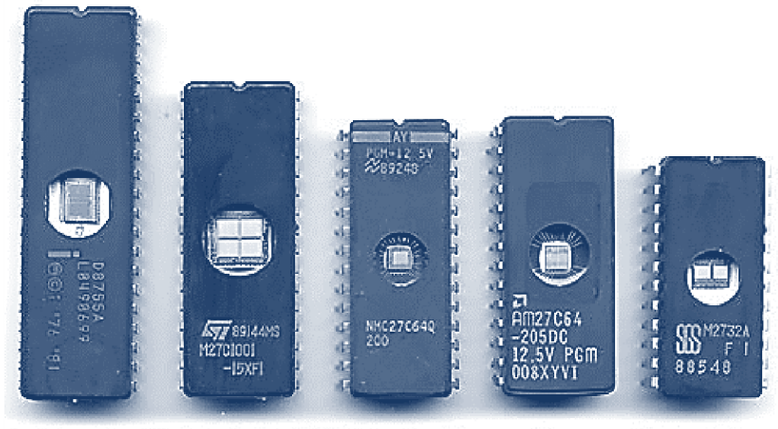


Intel 1103	HP 9800	Uso comercial

El Especialista de Campo

EPROM: corregir sin desechar el chip

1971



Ampliar evidencia

Braga (2024), material docente, p. 11, fig. 7. Ejemplares posteriores: no son la Intel 1702 de 1971.

CHM · Intel 1702, 1971 / Imagen: material docente, p. 11

1971 / INTEL 1702 / DOV FROHMAN

Conservar el programa. Corregir el contenido.

2.048 bits de memoria programable y borrable.

Programar | Probar | Borrar con UV | Reprogramar

1940 — 1948 / 49 Cargas y ondas — 1953 Ferrita — 1956 PROM — 1966 DRAM — 1971 EPROM (1) — 1975

Intel 1702 | **Ventana de cuarzo** | **Borrar y reutilizar**

El Ingeniero de Hardware

Una carga atrapada, una ventana para borrarla

1971



Ampliar evidencia

Material docente, p. 11, fig. 8 · Ilustración del procedimiento; no corresponde al equipo original de 1971.

01 Introducir carga eléctricamente

02 Conservarla en una compuerta aislada

03 Retirarla mediante luz UV

1940 — 1948 / 49 Cargas y ondas — 1953 Ferrita — 1956 PROM — 1966 DRAM — 1971 EPROM (1) — 1975

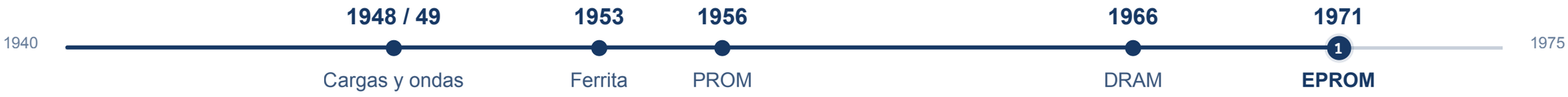
Carga aislada | **Conserva el dato** | **Luz UV borra**

El Analista de Lógica y Dirección

Cuatro memorias, decisiones diferentes

1971

Memoria	Sin energía	Lectura / escritura	Borrado y mantenimiento
Ferrita	Conserva	Lectura con restauración	Volver a escribir
PROM de fusibles	Conserva	Una programación	No se puede borrar
DRAM	Pierde	Lectura y escritura	Refresco periódico
EPROM	Conserva	Se graba eléctricamente	Borrado UV del chip



Ferrita: restaurar | **PROM: una vez** | **DRAM / EPROM**

El Analista de Lógica y Dirección

¿Qué usarías para guardar un programa corregible?

1971

DRAM

PROM de fusibles

EPROM

> Debe conservar el programa al apagar y permitir volver a grabarlo.



Debe conservar	Debe corregirse	Elegir EPROM

El Vocero (Pitcher)

El viaje de nuestro bit

1975

1940s

Cargas y ondas

Guardar el bit

Regeneración y espera

1953

Ferrita

Sin energía y selección

Lectura con restauración

1956

PROM

Fijar un programa

Se graba una vez

1966

DRAM

Más bits por chip

Fugas y refresco

1971

EPROM

Corregir y reutilizar

Borrado UV del chip



Sostener | **Conservar** | **Corregir**

El Vocero (Pitcher)

El reto no era mostrarlo. Era recuperarlo.

1975

Conservar Dejar una huella física que represente el bit.

Recuperar Encontrar y leer el dato cuando se necesita.

Corregir Cambiar el contenido bajo condiciones definidas.

> El mismo 1. Distintas soluciones de ingeniería.



El mismo 1 | **Distintas soluciones** | **Una base fundamental**

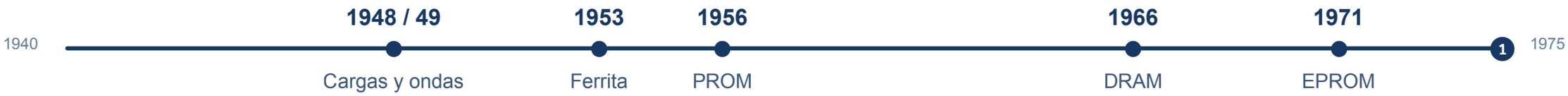
El Vocero (Pitcher)

Las fechas cuentan historias distintas

1940–75

- Computer History Museum · EDSAC y retardo, 1949 ↗
- Computer History Museum · Whirlwind y ferrita, 1953 ↗
- Micron · Memory as We Approach a New Horizon, 2016 (cronología) ↗
- IBM · Dynamic random-access memory ↗
- Computer History Museum · EPROM, 1971 ↗
- Intel · A Success Out of Quality Control Issues ↗
- Computer History Museum · UNIVAC I, aplicación comercial ↗
- Smithsonian · Intel 1103 y serie HP 9800 ↗
- Computer History Museum · DRAM comercial, 1970 ↗

Base docente: info/EQUIPOS DE HITOS DE MEMORIAS.md y el PDF de tecnologías de memoria.
Los enlaces son consulta opcional; la presentación no requiere conexión.



Material docente | **Fuentes históricas** | **Preguntas**